

1. Considérese la gramática libre de contexto $GLC1 = (\{a, b, c\}, \{S, A, B, C, D, E\}, S, P)$, donde P consta de las siguientes producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aBC|bBC|EE \\ A &\rightarrow Ac|B|CC|a|\lambda \\ B &\rightarrow b|AA \\ C &\rightarrow A|B|Aa|Bb|\lambda \\ D &\rightarrow EAD|CD|EaD \\ E &\rightarrow cAE|AE \end{aligned}$$

Entonces, las variables anulables son:

- A y C
 - * b. A, B y C
 - c. S, A, B y C
 - d. Ninguna de las anteriores
2. Considérese la gramática libre de contexto $GLC1$. Tras aplicar el algoritmo visto en clase que permite eliminar las λ -producciones, ¿cuál de las siguientes opciones sería correcta?
- a. Las producciones para el símbolo S serían: $S \rightarrow aBC|bBC|EE$
 - b. Las producciones para el símbolo S serían: $S \rightarrow aBC|bBC|BC|EE$
 - * c. Las producciones para el símbolo S serían: $S \rightarrow aBC|bBC|aB|aC|bB|bC|a|b|EE$
 - d. Ninguna de las anteriores
3. Considérese la gramática libre de contexto $GLC1$. Tras aplicar el algoritmo visto en clase que permite eliminar las producciones unidad, ¿cuál de las siguientes opciones sería correcta?
- a. Las producciones para el símbolo A serían: $A \rightarrow Ac|CC|a|\lambda$
 - * b. Las producciones para el símbolo A serían: $A \rightarrow Ac|CC|b|AA|a|\lambda$
 - c. Las producciones para el símbolo A serían: $A \rightarrow Ac|CC|\lambda$
 - d. Ninguna de las anteriores
4. Considérese la gramática libre de contexto $GLC1$. Los símbolos muertos de esta gramática son
- a. C, D y E
 - b. D
 - c. S, D y E
 - * d. Ninguna de las anteriores
5. Considérese la gramática libre de contexto $GLC1$. Los símbolos inaccesibles de esta gramática son
- * a. D
 - b. D y E
 - c. D y a
 - d. Ninguna de las anteriores
6. Considérese la siguiente gramática libre de contexto $GLC2 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, donde P consta de las siguientes producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB|bbb \\ A &\rightarrow bA|b \\ B &\rightarrow bB|aB|a|b \end{aligned}$$

Si aplicamos el algoritmo visto en clase para obtener una GLC equivalente en FNC $GLC2' = (V', T, P', S)$, ¿cuál de las siguientes opciones sería correcta?

- * a. V' tendrá 6 variables
 - b. V' tendrá 5 variables
 - c. V' tendrá 7 variables
 - d. Ninguna de las anteriores
7. Tenemos un autómata con pila que verifica $f(p, a, A) = \{(p, AB), (q, \lambda)\}$. Entonces se cumple
- a. $(p, aaa, A) \vdash (p, aa, ABA) \vdash (q, a, BA)$

- * b. $(p, aaa, A) \vdash (p, aa, AB) \vdash (p, a, ABB)$
- c. $(p, aaa, A) \vdash (p, aa, AB) \vdash (q, a, \lambda)$
- d. Ninguna de las anteriores

8. Aplicamos el algoritmo CYK a una cierta gramática cuyo axioma es S y a la cadena aab . Las producciones de la gramática son

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow AA|a \\ B &\rightarrow BB|b \end{aligned}$$

Entonces, $V_{1,3}$ (inicio = 1, longitud = 3) es:

- * a. $\{S\}$
 - b. $\{S, A\}$
 - c. $\{S, A, B\}$
 - d. Ninguna de las anteriores
9. Si una palabra tiene dos derivaciones más a la izquierda diferentes en una gramática, entonces:
- * a. la gramática es ambigua
 - b. la gramática no es ambigua
 - c. no tenemos suficiente información para saber si la gramática es ambigua o no
 - d. Ninguna de las anteriores
10. El lenguaje generado por la GLC4 = $(\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$, donde P consta de las siguientes producciones:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BA|a \\ A &\rightarrow BB \\ B &\rightarrow SS \end{aligned}$$

- a. Es vacío
- b. Es finito pero no vacío
- * c. Es infinito
- d. Ninguna de las anteriores